



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ PROJE RAPOR DOSYASI
TARSAU – Sıkıştırmasız Arşivleme Programı

Nisanur Çıkrıkcı	B231210044
Yüksel Çoban	B231210084
Github Linki	<u>https://github.com/YukselCOBAN/tarsau-archiver</u>

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ESKİ

Mayıs 2026

1. Giriş

Bu projede Linux ortamında C dili kullanarak tarsau isimli bir arşivleme programı yaptık. Programın amacı birden fazla dosyayı tek bir .sau dosyasında birleştirip daha sonra tekrar geri çıkarmaktır. Programda iki temel mod bulunuyor:

- -b → Dosyaları arşivleme
- -a → Arşivi açma

2. Proje Mimarisi ve Dosya Yapısı

Kod karışmasının diye işlemleri farklı dosyalara ayırdık. Böylece hata ayıklamak da daha kolay oldu.

- main.c → Kullanıcıdan gelen komutları kontrol eder.
- archive.c → Dosyaları okuyup .sau arşivi oluşturur.
- extract.c → Arşivi açıp dosyaları geri çıkarır.
- util.c → Yardımcı fonksiyonları içerir.

Bu yapı sayesinde kod daha okunabilir ve düzenli oldu.

```
chelv@ESKTOP-9H3D6V2:~/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/b231210084$ tree -L 3 -I "max/*"
.
├── Makefile
├── README.md
├── Rapor.pdf
├── src
│   ├── extract.h
│   ├── tarsau.h
│   ├── archive.c
│   ├── extract.c
│   ├── main.c
│   └── util.c
├── test
│   ├── runSmoke.sh
│   ├── test1
│   ├── t1
│   ├── t2
│   ├── t3
│   ├── t4.txt
│   └── t5.dat
└── sample
    ├── bos_dosya.txt
    ├── bozuk_header.sau
    ├── bozuk_uzanti.txt
    └── eksik_veri.sau
```

3. Uygulama Modülleri ve Kod Parçacıkları

Program temel olarak iki ana modülden oluşuyor:

3.1. Arşivleme Modülü (-b Modu)

Bu modda verilen dosyalar tek bir .sau dosyasında birleştirilir. Yapılan işlemler:

- Öncelikle parametre olarak verilen dosyaların sistemde var olup olmadığını kontrol ettirdik.
- Her dosya için isim, izin ve boyut bilgilerini çektik.
- Bu bilgileri oluşturulan arşivin başına header (başlık) bilgisi olarak yazdırdık.

```
int written = snprintf(
    metadata + used,
    metadata_size - used,
    "%s,%04o,%lld",
    first ? "" : "|",
    info->name,
    (unsigned int)(info->mode & 0777),
    (long long)info->size);
```

- Daha sonra dosyaların içeriklerini byte byte okuyarak sırayla arşive ekledik.
- Header boyutunu dosyanın ilk 10 byte'lık kısmına (Örnek: 0000000150) yerleştirdik.

```
size_t metadata_len = strlen(metadata);
if (fprintf(archive, "%010zu", metadata_len) != TARSAU_HEADER_SIZE) {
    perror(archive_path);
    fclose(archive);
    return -1;
}
```

```
nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -b test
s/sample2/bos_dosya.txt tests/sample/t1 -o s3.sau
Dosyalar birleştirildi.
```

3.2. Arşiv Açma Modülü (-a Modu)

- Eksik ya da bozuk veri olduğunda programın çökmesini engellemek için hata kontrolleri ekledik.
- Verilen dosyanın uzantısı gerçekten .sau mu diye kontrol ettirdik.
- İlk 10 byte'ı okutarak header boyutunu ayrıştırdık.

```
char header_size_str[11];
memset(header_size_str, 0, sizeof(header_size_str));
if (fread(header_size_str, 1, 10, archive) != 10) {
    printf("Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!\n");
    fclose(archive);
    return;
}
```

- Arşivin içinde eksik veya bozuk bir veri varsa programın çökmek yerine güvenli bir şekilde hata vermesini sağladık.

```
if (chmod(final_path, files[i].mode) == -1) {  
    perror("Dosya izinleri avarlanamadi");  
}
```

- Olası bir hatalı durumda ekrana "Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!" mesajını bastırdık.

```
nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -a s1.s  
au d1  
d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.
```

4. Testler

a)Boş Dosya Testi

Boş bir dosya ile normal bir dosyayı birlikte arşivledik. Program sorunsuz çalıştı.

```
nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -b test  
s/sample2/bos_dosya.txt tests/sample/t1 -o s3.sau  
Dosyalar birleştirildi.
```

b)Normal Arşivleme Testi

Örnek metin dosyaları başarıyla .sau arşivine dönüştürdük :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ./bin/tarsau -b tests/sample/  
*  
Dosyalar birleştirildi.  
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

c)Arşiv Açma Testi

Oluşturulan arşiv dosyası tekrar açılarak dosyaların eksiksiz şekilde geri çıkarıldığını doğruladık :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ./bin/tarsau -a a.sau output  
output dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.  
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

Dosya listesi ve içerik kontrolü :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ls output  
t1 t2 t3 t4.txt t5.dat  
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ cat output/*  
Birinci dosya.  
Satir 2.Ikinci dosya icerigi.Ucuncu dosya.T4 text dosyasi.T5 dat ama icerigi ASCII metindir.chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloa  
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/8231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

d) Yanlış Uzantı, Bozuk Header ve Eksik Veri Testi

Dosya uzantısının yanlış olması (.txt gibi), header kısmının bozuk olması veya verinin eksik olması durumlarında programın çökmesini engelledik. Bu üç hatalı durumda da program işlemi durdurarak ekrana standart 'Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!' uyarısını veriyor."

```
nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -a test
s/sample2/bozuk_uzanti.txt d2
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!

nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -a test
s/sample2/bozuk_header.sau d2
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!

nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -a test
s/sample2/eksik_veri.sau d2
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
```

e) Olmayan Dosya

Sistemde olmayan bir dosya girildiğinde hata mesajı gösterildi.

```
nisa@nisa-VMware-Virtual-Platform:~/Masaüstü/tarsau-archiver$ bin/tarsau -b test
s/sample2/olmayan_dosya.xyz -o s2.sau
olmayan_dosya.xyz giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
```

f) ASCII Kontrol Testi

ASCII olmayan binary bir dosya programa verildi ve program dosyayı güvenli şekilde reddetti :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ dd if=/dev/urandom of=tests/bad.bin bs=20 count=1
1+0 records in
1+0 records out
20 bytes copied, 0.0044033 s, 5.0 kB/s
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ./bin/tarsau -b tests/bad.bin
bad.bin giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

g) Maksimum Dosya Sayısı Testi

Programa 32'den fazla dosya verilmiş ve sınır kontrolü başarıyla çalıştırdık :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ./bin/tarsau -b tests/max/*
* giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ mkdir -p tests/max
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ for i in $(seq 1 33); do
echo "test" > tests/max/t$i.txt
done
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ls tests/max
t1.txt t11.txt t13.txt t15.txt t17.txt t19.txt t20.txt t22.txt t24.txt t26.txt t28.txt t3.txt t31.txt t33.txt t5.txt t7.txt t9.txt
t10.txt t12.txt t14.txt t16.txt t18.txt t2.txt t21.txt t23.txt t25.txt t27.txt t29.txt t30.txt t32.txt t4.txt t6.txt t8.txt
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ./bin/tarsau -b tests/max/*
Giris dosyasi sayisi en fazla 32 olabilir.
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

h) Dosya İzinleri Testi

Arşivden çıkarılan dosyaların okuma, yazma ve çalıştırma izinlerinin korunduğu doğruladık :

```
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$ ls -l output
total 0
-rwxrwxrwx 1 chelv chelv 23 May 24 17:37 t1
-rwxrwxrwx 1 chelv chelv 21 May 24 17:37 t2
-rwxrwxrwx 1 chelv chelv 13 May 24 17:37 t3
-rwxrwxrwx 1 chelv chelv 16 May 24 17:37 t4.txt
-rwxrwxrwx 1 chelv chelv 34 May 24 17:37 t5.dat
chelv@DESKTOP-9HJD6V2:/mnt/c/Users/chelv/Downloads/B231210084/tarsau-archiver/tarsau-archiver/tarsau-archiver$
```

5. Sonuç

Bu proje sayesinde Linux ortamında C diliyle dosya işlemleri yapmayı ve modüler program geliştirmeyi öğrendik. Ayrıca sistem çağrıları, dosya izin yönetimi ve güvenli hata kontrolü konularında pratik deneyim kazanıldık.

Projede özellikle şunları geliştirdik:

- Modüler kod yazımı
- Dosya işlemleri ve byte düzeyinde çalışma
- Hata kontrol mekanizmaları
- Makefile ve Git/GitHub kullanımı

Genel olarak program istenilen işlemleri düzgün şekilde yapıyor.